ЗАНЯТИЕ 16

Суммы и комбинаторика

РАЗМИНКА

Вычислите

1. $\frac{1}{2} - \frac{1}{3}$, $\frac{1}{3} - \frac{1}{4}$, $\frac{1}{4} - \frac{1}{5}$

2. Сколько существует двузначных чисел?

3. Сколько двузначных чисел не содержат цифру 5?

РАЗМИНКА

Вычислите

1. $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}-\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}-\frac{1}{5}$

2. Сколько существует двузначных чисел?

3. Сколько двузначных чисел не содержат цифру 5?

Ответ. 1) $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{12}$, $\frac{1}{20}$; 2) 90; 3) 72.

ТЕОРИЯ

Телескопическая сумма

$$\frac{1}{k(k+d)} = \frac{1}{d}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+d}\right)$$

Сумма таких дробей: всё сокращается, кроме первого и последнего слагаемого.

ПРИМЕР 1

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\ldots+\frac{1}{99\cdot 100}$$

ПРИМЕР 1

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\ldots+\frac{1}{99\cdot 100}$$

$$=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\ldots+\left(\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\right)$$

ПРИМЕР 1

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\ldots+\frac{1}{99\cdot 100}$$

$$=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\ldots+\left(\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\right)$$

$$=1-\frac{1}{100}=\frac{99}{100}$$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

$$\frac{3}{2\cdot 5}+\frac{3}{5\cdot 8}+\ldots+\frac{3}{29\cdot 32}$$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

$$\frac{3}{2\cdot 5}+\frac{3}{5\cdot 8}+\ldots+\frac{3}{29\cdot 32}$$

Разность множителей 3: $\dfrac{3}{k(k+3)}=\dfrac{1}{k}-\dfrac{1}{k+3}$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

$$\frac{3}{2\cdot 5}+\frac{3}{5\cdot 8}+\ldots+\frac{3}{29\cdot 32}$$

Разность множителей 3: $\dfrac{3}{k(k+3)}=\dfrac{1}{k}-\dfrac{1}{k+3}$

$$=\frac{1}{2}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{8}+\ldots+\frac{1}{29}-\frac{1}{32}$$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

$$\frac{3}{2\cdot 5}+\frac{3}{5\cdot 8}+\ldots+\frac{3}{29\cdot 32}$$

Разность множителей 3: $\dfrac{3}{k(k+3)}=\dfrac{1}{k}-\dfrac{1}{k+3}$

$$=\frac{1}{2}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{8}+\ldots+\frac{1}{29}-\frac{1}{32}$$

$$=\frac{1}{2}-\frac{1}{32}=\frac{15}{32}$$

ТЕОРИЯ

Подсчёт чисел

Правило произведения: цифры выбираются независимо — количества перемножаются

Дополнение: «есть хотя бы одна» = все − «ни одной»

Первая цифра не может быть 0.

ПРИМЕР 3

Сколько четырёхзначных чисел содержат хотя бы одну цифру 7?

ПРИМЕР 3

Сколько четырёхзначных чисел содержат хотя бы одну цифру 7?

Всего четырёхзначных: 9000

ПРИМЕР 3

Сколько четырёхзначных чисел содержат хотя бы одну цифру 7?

Всего четырёхзначных: 9000

Без семёрки: $8 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 = 5832$

ПРИМЕР 3

Сколько четырёхзначных чисел содержат хотя бы одну цифру 7?

Всего четырёхзначных: 9000

Без семёрки: $8 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 = 5832$

$9000 - 5832 = 3168$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Сколько трёхзначных чисел содержат цифру 1 или цифру 3?

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Сколько трёхзначных чисел содержат цифру 1 или цифру 3?

Без 1 и без 3: первая цифра 7 вариантов, остальные по 8

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Сколько трёхзначных чисел содержат цифру 1 или цифру 3?

Без 1 и без 3: первая цифра 7 вариантов, остальные по 8

$$7 \cdot 8 \cdot 8 = 448$$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Сколько трёхзначных чисел содержат цифру 1 или цифру 3?

Без 1 и без 3: первая цифра 7 вариантов, остальные по 8

$$7 \cdot 8 \cdot 8 = 448$$

$$900 - 448 = 452$$

ЗАДАЧА 1

$$\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\ldots+\frac{1}{19\cdot 20}$$

ЗАДАЧА 1

$$\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\ldots+\frac{1}{19\cdot 20}$$

Ответ. $\frac{9}{20}$

ЗАДАЧА 2

$$\frac{4}{1\cdot 5}+\frac{4}{5\cdot 9}+\ldots+\frac{4}{41\cdot 45}$$

ЗАДАЧА 2

$$\frac{4}{1\cdot 5}+\frac{4}{5\cdot 9}+\ldots+\frac{4}{41\cdot 45}$$

Ответ. $\frac{44}{45}$

ЗАДАЧА 3

$$\frac{2}{3\cdot 7}+\frac{2}{7\cdot 11}+\ldots+\frac{2}{47\cdot 51}$$

ЗАДАЧА 3

$$\frac{2}{3\cdot 7}+\frac{2}{7\cdot 11}+\cdots+\frac{2}{47\cdot 51}$$

Ответ. $\frac{8}{51}$

ЗАДАЧА 4

Сколько трёхзначных чисел содержат цифру 5?

ЗАДАЧА 4

Сколько трёхзначных чисел содержат цифру 5?

Ответ. 252

ЗАДАЧА 5

Сколько четырёхзначных чисел содержат цифру 0 или цифру 1?

ЗАДАЧА 5

Сколько четырёхзначных чисел содержат цифру 0 или цифру 1?

Ответ. 4904

ЗАДАЧА 6

Сколько трёхзначных чисел имеют сумму цифр 5?

ЗАДАЧА 6

Сколько трёхзначных чисел имеют сумму цифр 5?

Ответ. 15

ЗАДАЧА 7

Сколько трёхзначных чисел, у которых все цифры разные?

ЗАДАЧА 7

Сколько трёхзначных чисел, у которых все цифры разные?

Ответ. 648

ИТОГ

Что запомнить

- $\dfrac{c}{k(k+d)} = \dfrac{c}{d}\left(\dfrac{1}{k} - \dfrac{1}{k+d}\right).$
- «Хотя бы одна» — через дополнение.
- Первая цифра не ноль.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на суммы и подсчёт.